Luminarit-X „Arctic“ (LX-A-150)

ES-Materialfamilie · Technisches Datenblatt 2026+

Version: 2.0 (2026)
Ersteller / Author: Emanuel Schaaf – Materialentwicklung
Dokumenttyp: Technisches Datenblatt (TDS)
Materialcode: LX-A-150

---

1. Produktübersicht / Product Overview

DE:
Luminarit-X „Arctic“ ist ein hochleistungsfähiges Hybridmaterial auf Silikatbasis, entwickelt für extreme Kälteumgebungen.

> „Es bleibt bis -150 ℃ funktionsfähig und erfüllt damit die Anforderungen moderner Raumfahrt-, Kryo- und Präzisionssysteme.“

EN:
Luminarit-X “Arctic” is a high-performance silicate-based hybrid material engineered for extreme cold environments.
It remains functional down to −150 °C, meeting the requirements of modern space, cryogenic, and precision systems.

---

2. Chemische Identität / Chemical Identity

Materialklasse / Material Class:
Organisch-anorganisches Hybrid-Silikat

Vereinfachte Strukturformel / Simplified Structural Formula:

$$nC_{12}H_{14}O_5Si[F_x] + 2XeN + m(SiR_2O)$$

Strukturmerkmale / Structural Features:

- Hybrid-Silikatmatrix für mechanische Stabilität
- Fluor-Modifikation für Kälte- und Chemieresistenz
- Xenon-Stickstoff-Komplexe für erhöhte Bindungsenergie
- Siloxan-Segmente zur Anpassung optischer und mechanischer Eigenschaften

---

3. Normen & Standards / Standards & Compliance

Thermisch / Thermal:

- ISO 11357 (DSC)
- ASTM E831 (Thermal Expansion)
- ESA ECSS-Q-ST-70-04 (Thermal Cycling)

Mechanisch / Mechanical:

- ISO 527 (Tensile Properties)
- ISO 868 (Hardness)
- ASTM D5045 (Fracture Toughness)

Optisch / Optical:

- ISO 8980-3 (Refractive Index)
- ISO 9211 (Optical Coatings)

Chemisch / Chemical:

- ISO 2812 (Chemical Resistance)
- ECSS-Q-ST-70-02 (Outgassing)

---

4. Eigenschaftsmatrix / Property Matrix

Kategorie	DE	EN	Wert / Value
Temperaturbereich	Temperature range	−150 °C bis +120 °C	funktionsfähig
Thermische Ausdehnung	Thermal expansion	sehr gering	$< 0.5 \times 10^{-6}\ K^{-1}$
Thermoschock	Thermal shock	hoch	> 300 Zyklen
Härte	Hardness	konfigurierbar	abhängig von *n*, *m*
Elastizität	Elasticity	variabel	abhängig von Siloxananteil
Chemische Resistenz	Chemical resistance	hoch	fluorierte Medien
Transparenz	Transparency	einstellbar	20–92 %
Brechungsindex	Refractive index	stabil	$\Delta n < 0.002$ bei −150 °C

---

5. Thermische Leistungsdaten / Thermal Performance

> „Temperaturbeständigkeit bis -150 ℃ funktionsfähig ohne Versprödung“

DE:

- Einsatzbereich: −150 °C bis +120 °C
- Keine Versprödung im Kryobereich
- Sehr geringe Ausdehnung
- Hoher Widerstand gegen schnelle Temperaturwechsel

EN:

- Operating range: −150 °C to +120 °C
- No embrittlement in cryogenic conditions
- Very low expansion
- High resistance to rapid thermal cycling

---

6. Mechanische Eigenschaften / Mechanical Properties

DE:

- Strukturelle Integrität stabil bis −150 °C
- Härte/Elastizität über *n* und *m* parametrierbar
- Kein sprödes Versagen

EN:

- Structural integrity maintained down to −150 °C
- Hardness/elasticity tunable via *n* and *m*
- No brittle fracture

---

7. Chemische Resistenz / Chemical Resistance

DE:

- Hohe Resistenz gegen fluorierte Medien
- Geringe Reaktivität bei Kryo-Temperaturen
- Stabil unter Vakuum
- Niedrige Oberflächenenergie

EN:

- High resistance to fluorinated media
- Low reactivity in cryogenic environments
- Stable under vacuum
- Low surface energy

---

8. Optische Eigenschaften / Optical Properties

DE:

- Transparenz einstellbar (20–92 %)
- Brechungsindex stabil bei Temperaturabfall
- Geeignet für optische Fenster, Linsen, Schutzschichten

EN:

- Adjustable transparency (20–92 %)
- Refractive index stable under cooling
- Suitable for optical windows, lenses, protective coatings

---

9. Einsatzgrenzen / Operational Limits

Bereich	Limit
Min. Temperatur	−150 °C
Max. Temperatur	+120 °C
Max. Thermoschock	> 300 Zyklen
Max. Vakuum	10^{-6} mbar
Strahlung	mittel

---

10. Kompatibilität / Compatibility

Kompatibel mit:

- Silikat-Substraten
- Aluminium-Legierungen
- Titan
- Quarzglas
- Kryo-Sensorikmodulen

Nicht empfohlen für:

- Hochenergetische Plasmen
- Fluorwasserstoffsäure (HF)
- Temperaturen > 150 °C

---

11. Verarbeitung / Processing

DE:

- Beschichtung durch Sol-Gel, Dip-Coating oder Plasma-Abscheidung
- Formgebung über Guss oder Hybrid-Polymerisation
- Aushärtung bei 80–120 °C
- Reinraumklasse ISO 7 empfohlen

EN:

- Coating via sol-gel, dip-coating, or plasma deposition
- Shaping via casting or hybrid polymerization
- Curing at 80–120 °C
- Cleanroom class ISO 7 recommended

---

12. Sicherheits- & Lagerhinweise / Safety & Storage

DE:

- Kryo-Handhabung nur mit Schutzkleidung
- Material trocken lagern
- Vor UV-Exposition schützen
- Nicht über 120 °C lagern

EN:

- Cryogenic handling requires protective equipment
- Store in dry conditions
- Protect from UV exposure
- Do not store above 120 °C

---

13. Arctic-Serie / Arctic Series (A-120 / A-150 / A-180)

Serie	Temperaturbereich	Transparenz	Elastizität	Einsatz
A-120	−120 °C bis +140 °C	hoch	flexibel	Optik, Sensorik
A-150	−150 °C bis +120 °C	mittel–hoch	balanciert	Raumfahrt, Kryo-Labore
A-180	−180 °C bis +80 °C	mittel	hochstabil	Deep-Cryo, Orbit-Außenstrukturen

---

14. Vergleich innerhalb der ES-Materialfamilie / ES Material Family Comparison

Material	Temperaturbereich	Mechanik	Optik	Chemie	Hauptanv
Hyper-Alloy	−50 °C bis +900 °C	extrem hoch	gering	hoch	Struktur, E
ES-FLOW ReGen	−20 °C bis +300 °C	mittel	n/a	hoch	Fluid-/Ene
ECO-Shield	−40 °C bis +250 °C	mittel	klar	sehr hoch	Schutzsch
AQUA Nomad-Armor	−10 °C bis +200 °C	flexibel	klar	wasserresistent	Umwelt, M
Luminarit-X Arctic	**−150 °C bis +120 °C**	stabil	**einstellbar**	hoch	Kryo, Opt

---

15. Mission-Fit-Matrix / Mission Fit Matrix

Einsatzfeld	Arctic-Eignung	Begründung
Low-Earth Orbit (LEO)	sehr hoch	geringe Ausdehnung, Vakuumstabilität
Deep-Cryo-Labore	extrem hoch	funktionsfähig bis −150 °C
Optische Präzisionssysteme	hoch	stabiler Brechungsindex
Elektronikschutz	hoch	niedrige Oberflächenenergie
Strahlungsumgebungen	mittel	Silikatbasis stabil
Hochtemperaturmissionen	gering	Obergrenze +120 °C

---

16. Molekulararchitektur / Molecular Architecture

1. Hybrid-Silikat-Backbone

- mechanische Stabilität
- geringe thermische Ausdehnung

2. Fluor-Modifikationscluster [Fx]

- chemische Resistenz
- Kältebeständigkeit
- reduzierte Oberflächenenergie

3. Xenon-Stickstoff-Komplexe (Xe–N)

- erhöhte Bindungsenergie
- molekulare Stoßdämpfung
- verhindert Versprödung bei −150 °C

4. Siloxan-Segmente (SiR_2O)

- optische Anpassbarkeit
- Elastizitätssteuerung
- Transparenzmodulation

---

17. Risikoanalyse / Risk Assessment

Risiko	Bewertung	Kommentar
Thermoschock	niedrig	hohe Stabilität
Vakuumalterung	niedrig	Silikatbasis stabil
Strahlung	mittel	nicht primär strahlungsoptimiert
Mechanische Ermüdung	niedrig	kein sprödes Versagen
Chemische Angriffe	niedrig	fluorierte Medien resistent
UV-Alterung	mittel	Schutzschicht empfohlen

---

18. Lebensdaueranalyse / Lifetime Analysis

DE:

- > 300 thermische Zyklen ohne Strukturverlust
- Keine Versprödung im Kryobereich
- Optische Stabilität über lange Zeiträume
- Geringe Alterung unter Vakuum

EN:

- > 300 thermal cycles without structural degradation
- No embrittlement in cryogenic regimes
- Long-term optical stability
- Low vacuum aging

---

19. Einsatzarchitektur / Deployment Architecture

Primäre Einsatzmodule:

- Orbit-Außenbeschichtungen
- Kryo-Sensorikgehäuse
- Optische Fenster & Linsen
- Präzisionsmodule in Tieftemperaturumgebungen

Sekundäre Einsatzmodule:

- Elektronikschutz
- Dünnschicht-Optiken
- Kryo-Laborgeräte

---

20. Fußbereich / Footer

Dokument erstellt von:
Emanuel Schaaf – Materialentwicklung

Stand: Januar 2026
Verwendung: Technische Dokumentation / Projektunterlagen